

레주록정200밀리그램(벨루모수딜메실산염(미분화))((주)사노파-이벤티스코리아)

가. 약제 정보

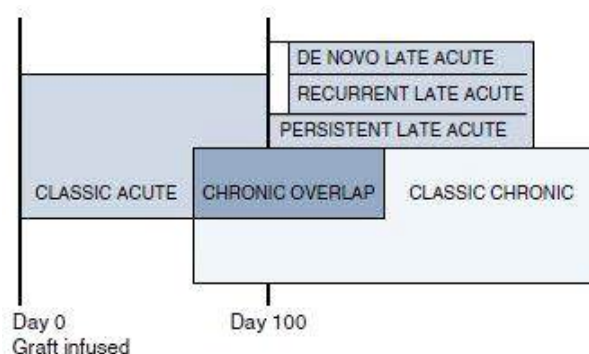
구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1정 중 belumosudil mesylate micronized 242.50mg (as belumosudil 200mg)
제형 및 성상	한면에 “KDM”, 다른 면에 “200”이 새겨진 미황색 내지 황색의 장방형 필름코팅정
효능·효과	이전에 2차 이상의 전신 요법에 실패한 만성 이식편대숙주 질환이 있는 성인 및 12세 이상의 소아 환자의 치료
용법·용량	이 약의 권장 용량은 <u>200mg (1정)</u>을 음식과 함께 <u>1일 1회</u> 경구 복용한다. 만성 이식편대숙주질환이 진행되어 새로운 전신요법이 필요하거나 허용 불가능한 독성이 나타날 때까지 이 약 투여를 지속해야 한다. (중략) 강력한 CYP3A 유도제 또는 양성자 펌프 억제제와 병용 시 용량조절 강력한 CYP3A 유도제 또는 양성자 펌프 억제제와 병용투여 시, 이 약의 용량을 <u>1일 2회 200 mg</u>으로 증량한다.
의약품 분류	142(자격요법제(비특이성면역억제제를 포함)), 전문의약품(희귀)
ATC	L04AA48
약리기전	ROCK2(Rho-associated, coiled-coil 함유 단백질 인산화효소2) 억제제
품목허가일	2024년 8월 29일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾²⁾³⁾⁴⁾

○ 만성 이식편대숙주질환(chronic Graft versus Host Disease; cGVHD)

- (개요) 이식편대숙주질환(Graft versus Host Disease; GVHD)은 동종 조혈모세포 이식 이후 공여자의 면역세포가 환자의 장기를 공격하는 동종 면역반응에 의한 질환임. 증상 발현 시기 및 임상 증상을 함께 고려하여 급성 이식편대숙주질환(acute Graft versus Host Disease; aGVHD)과 만성 이식편대숙주질환(chronic Graft versus Host Disease; cGVHD)을 분류하며, cGVHD는 동종 조혈모세포이식 후 대략 50%에서 발생하는 가장 흔한 합병증 중 하나로 이식 후 비재발 사망(Non Relapse Mortality; NRM)의 주된 원인임.



- (병태생리) 주로 면역관용기전의 장애로 발생하며, 정확한 기전이 완전히 밝혀지지는 않았으나 크게 3 phase로 나눌 수 있음.
 - Phase 1(초기 염증): 전처치요법, aGVHD 등에 의한 조직손상, 주로 공여자의 이식편과 T 세포 작용
 - Phase 2(적응면역 활성화): 동종반응성(Alloreactive) B 세포와 T 세포의 증식, 흥선 손상으로 Treg세포, Breg세포 기능저하, 만성염증 진행
 - Phase 3(섬유아세포 활성화): 대식세포가 활성화되어 분비하는 PDGF- α , TGF- β 등에 의해 조직재생과 섬유화 진행

1) 대한조혈모세포이식학회. KSBMT Handbook 조혈모세포이식의 실제 제 2판; 2023

2) Jagasia et al. National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: I. The 2014 Diagnosis and Staging Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant. 2015 March ; 21(3): 389-401

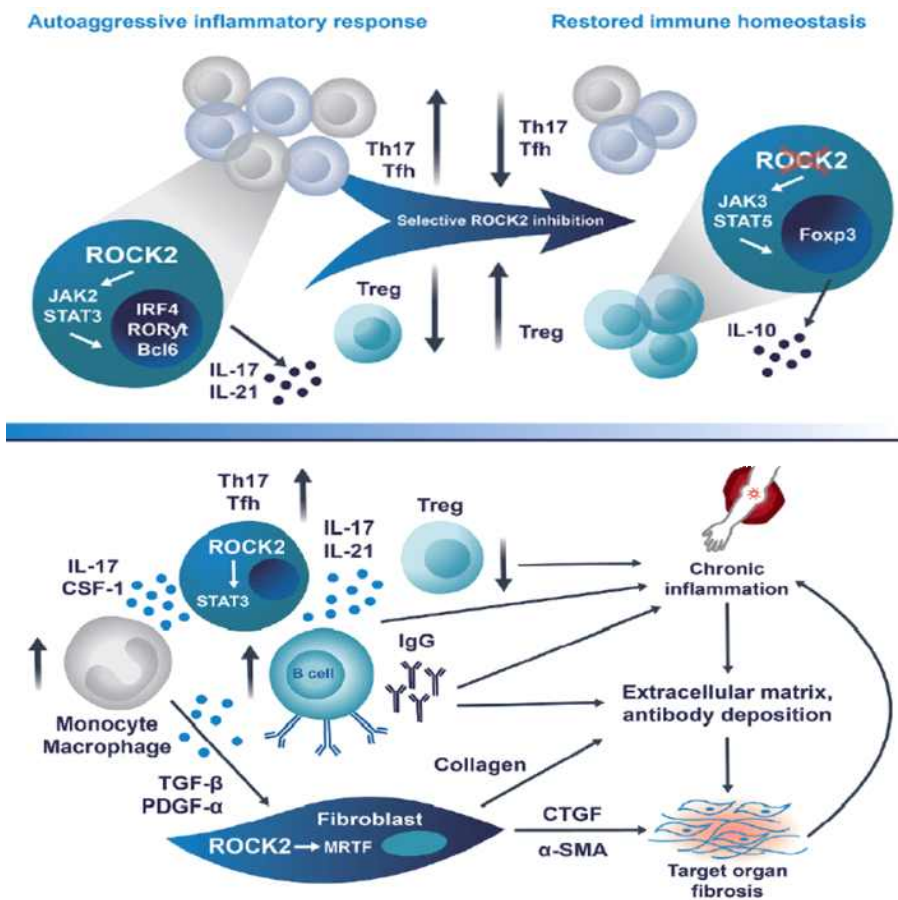
3) Lee SJ. Classification systems for chronic graft-versus-host-disease. Blood. 2017 Jan;129(1):30-37

4) Goldman-Cecil Medicine, 27e.(2024.)

- (증상) cGVHD는 전신 다발적으로 발생하며, 염증반응에 더해 조직 섬유화를 특징으로 함. 이에 따라 환자들은 구강 및 안구건조, 연하곤란, 호흡곤란, 섬유화로 딱딱해진 조직으로 인한 관절구축 및 피부경화증 등 다양한 신체적 증상과 심리적 고통을 경험함.
- (진단) 환자의 임상적 특징을 바탕으로 aGVHD와 구별되며, 적어도 한 가지 이상의 진단적(Diagnostic) 증상 또는 적어도 한 가지 이상의 구별되는(Distinctive) 특징 + 검사결과가 있는 경우 cGVHD로 진단이 가능함. 환자의 활동도, 8개 장기의 임상증상, 혈액/조직/폐기능 검사 등을 종합적으로 고려하여 진단되며, 해당 검사 결과에 따라 침범된 각 기관에 대한 점수(각 0-3점)를 측정, 종합하여 중증도를 Mild, Moderate, Severe 3가지 등급으로 구분함.
- (치료) 1차 치료는 경구 Prednisone 1mg/kg/d과 같은 고용량 스테로이드로 시작하는 것이 일반적이며 필요에 따라 스테로이드의 용량조절, 칼시뉴린 저해제(Cyclosporine, Tacrolimus; CNIs)등의 약제가 추가되기도 함. 스테로이드와 같은 초기 치료에 반응이 없는 경우 2차 치료로 Ruxolitinib이 권고됨.

(2) 약제 특성5)6)

- 신청품은 "이전에 2차 이상의 전신 요법에 실패한 만성 이식편대숙주 질환이 있는 성인 및 12세 이상의 소아 환자의 치료"에 허가된 경구 First-in-Class Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase2 (ROCK2) 선택적 억제제로 염증 및 섬유화를 억제하는 기전임.
- 신청품은 ROCK2를 억제함으로써 STAT3/STAT5를 통한 Th17/Treg 균형을 정상화 하여 염증 반응을 하향조절하며, 섬유화에 관여하는 유전자의 발현을 조절하여 섬유화를 억제함.



Zanin-Zhorov et al. (2021)

5) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21th, 2022
6) Goodman & Gilman 14e.(2024.)

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁷⁾⁸⁾⁹⁾에서 cGVHD의 1차 치료인 전신 스테로이드 치료에 불응하는 경우 사용할 수 있는 새로 개발된 약제로 소개되고 있음.
- 신청품은 임상진료지침¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾에서 cGVHD의 1차 치료인 전신 스테로이드 치료에 불응하는 경우 사용할 수 있는 후속요법으로 소개되고 있음.
- (NCCN) 스테로이드 불응 환자의 치료제로는 환자의 내약성, 약물 상호작용, 이전 효과 등을 고려하여 선택하며, cGVHD 대상으로 FDA 승인된 약물로 신청품을 소개하고 있음. (Category 2A)¹³⁾



National
Comprehensive
Cancer
Network®

NCCN Guidelines Version 1.2025

Graft-Versus-Host Disease

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table of Contents](#)
[Discussion](#)

SUGGESTED SYSTEMIC AGENTS FOR STEROID-REFRACTORY GVHD

• Participation in clinical trials is encouraged.

• The following systemic agents are used in conjunction with corticosteroids for steroid-refractory GVHD. There is insufficient evidence to recommend one systemic agent as preferred over another. However, these are the most commonly used agents among the NCCN Member Institutions.

• The selection of systemic agent should be based on institutional preferences, physician experience, agent's toxicity profile, the effect of prior treatment, drug interactions, convenience/accessibility, and patient tolerability.

Suggested Systemic Agents for Steroid-Refractory GVHD^{a,b}

Acute GVHD¹

The following agents are often used in conjunction with the original immunosuppressive agent.

FDA-approved category 1 agents

- Ruxolitinib (category 1)^{c,27}

Alternative agents (listed in alphabetical order)

- Alemtuzumab^{4,4}
- Alpha-1 antitrypsin⁵
- ATG⁶
- Basiliximab⁷
- Calcineurin inhibitors (CNIs) (eg, tacrolimus, cyclosporine)
- Etanercept⁸
- Extracorporeal photopheresis (ECP)^{d,9}
- Infliximab¹⁰
- mTOR inhibitors (eg, sirolimus)^{11,12}
- Mycophenolate mofetil^{13,14}
- Pentostatin¹⁵⁻¹⁷
- Tocilizumab^{18,21}
- Urinary-derived human chorionic gonadotropin/epidermal growth factor (uhCG/EGF)²²
- Vedolizumab²³

Chronic GVHD

While the following systemic agents may be used to treat chronic GVHD in any organ, some agents are used more commonly for certain sites involved with chronic GVHD based on available data (see [Discussion](#)).

FDA-approved category 1 agents

- Ruxolitinib (category 1)^{c,24-26}

Other FDA-approved agents (listed in order by FDA approval date)

- Ibrutinib^{c,27,28}
- Belumosudil²⁹
- Axatilimab-csfr^{9,30}

Alternative agents (listed in alphabetical order)

- Abatacept³¹
- Alemtuzumab^{32,33}
- CNIs (eg, tacrolimus, cyclosporine)
- Etanercept³⁴
- ECP^{d,9}
- Hydroxychloroquine³⁵
- Inatinib^{36,37}
- Interleukin-2 (IL-2)³⁸
- Low-dose methotrexate³⁹⁻⁴¹
- mTOR inhibitors (eg, sirolimus)⁴²⁻⁴⁴
- Mycophenolate mofetil⁴⁵
- Pentostatin⁴⁶⁻⁴⁸
- Rituximab⁴⁹

^a For patients receiving immunosuppressive agents for GVHD, see [NCCN Guidelines for Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections](#).

^b An FDA-approved biosimilar is an appropriate substitute for any recommended systemic biologic therapy in the NCCN Guidelines.

^c Ruxolitinib is FDA approved for the treatment of adult and pediatric patients (age ≥12 years) with either steroid-refractory acute GVHD, or chronic GVHD after failure of one or two lines of systemic therapy.

^d Psoralen and ultraviolet A irradiation (PUVA) may be used for sclerotic or cutaneous GVHD if ECP is not available or feasible.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Version 1.2025, 02/28/25 © 2025 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). All rights reserved. NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

References

GVHD-E
1 OF 3

7) Goodman & Gilman 14e.(2024.)

8) Goldman-Cecil Medicine, 27e.(2024.)

9) Manual of Hematopoietic Cell Transplantation and Cellular Therapies.(2024.)

10) NCCN Hematopoietic Cell Transplantation (HCT) Guideline (ver 1. 2025.)

11) CTTC Consensus-Based Guideline 2024 for Management and Treatment of Chronic GVHD and Future Directions for Development.(2024.): Cell Therapy Transplant Canada.

12) KSBMT Handbook 조혈모세포이식의 실제(제2판 2023, 대한조혈모세포이식학회)

13) Category 2A: Based upon lower-level evidence, there is uniform NCCN consensus (≥85% support of the Panel) that the intervention is appropriate.

- 5 -

- (CTTC) 스테로이드 치료 실패 후 2차 치료로 Ruxolitinib이 권고되며, 3차 이후 표준 치료법이 정립되지 않은 상태이나, 이용 가능한 옵션으로 신청품을 소개하고 있음.

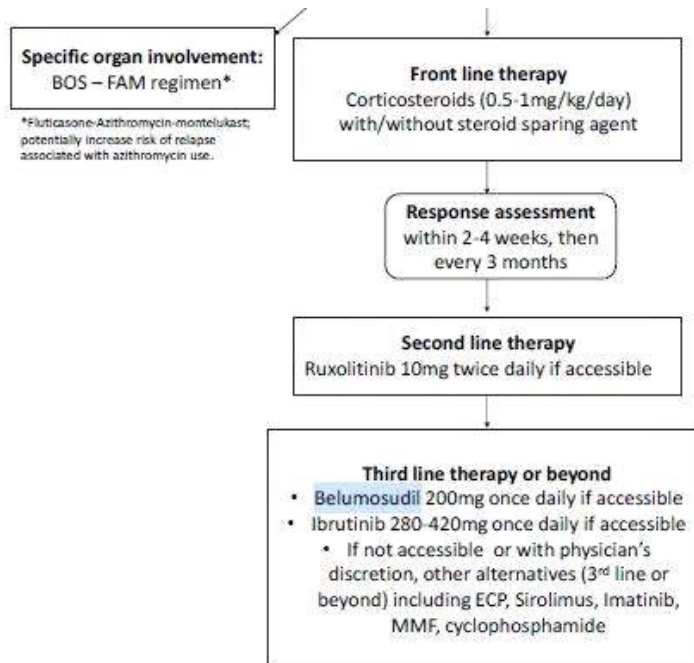


Figure 1. Proposed therapeutic algorithm for chronic GvHD treatment based on current knowledge.

- (KSMBT Handbook) 스테로이드와 같은 초기 치료에 반응이 없는 경우 표준 치료는 확립되어 있지 않으나, 이후 사용할 수 있는 2차 약제로 신청품을 언급함.

2차 약제				
약제	용량	반응	대표부작용	비고
Ruxolitinib	5-10 mg PO BID	~50%, ~77% Best OR	Viral reactivation, bacterial infection, hepatotoxicity	JAK1/2 inhibitor, donor immune cells 분화 및 증식 억제, phase 3 RCT, 2차 이상
Ibrutinib	420 mg PO QD	~50-75%, ~16-25% CR	Bruising, diarrhea, infections	BTK inhibitor, B세포와 T세포 의 활성화 억제, phase 1b/2 전향연구, 2차 이상
Belumosudil	200 mg PO QD 또는 BID	74% (200 mg QD); 77% (200 mg BID)	Infection, hepatotoxicity	ROCK2 inhibitor, type 17 and follicular T helper 세포 억제, Treg 활성화, phase 2 RCT, 3차 이상
Imatinib	100 mg PO	~50%, ~20% CR	Fluid retention	Sclerodermod cutaneous cGVHD에 추천됨, BOS
Acitretin	10 mg PO (시작용량)	~60% (only PR)	Skin toxicity, hyperlipidemia	Sclerodermod cutaneous cGVHD에 추천됨, 하루 40 mg po 까지 점진적으로 용량 증량 가능

(4) 임상 시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 2건의 2상 임상시험 관련 3편(장기 관찰 1편 포함)을 검토함.
- [ROCKstar, 2상]¹⁴⁾ 이전에 최소 2종류(2~5차) 전신치료를 받았던 환자(n=132)¹⁵⁾¹⁶⁾를 대상으로 신청품 200mg 1일 1회 투약(QD)군(n=66), 200mg 1일 2회 투약(BID)군(n=66) 1:1 무작위배정¹⁷⁾, 다기관, 공개 라벨 2상 임상시험을 수행한 결과,
 - (1차 평가지표)¹⁸⁾ 최고 전체 반응률(best Overall Response Rate; best ORR)은 QD군 74%(95% CI 62-84%), BID군 77%(95% CI 65-87)로 나타남.
 - (2차 평가지표)¹⁹⁾ 반응 지속기간(Duration of Response; DOR), 반응까지 걸린 시간(Time to response;TTR), Lee Symptom Scale(LSS) 요약 점수 변화²⁰⁾, 무실패 생존(Failure-free survival; FFS), 스테로이드(Corticosteroid; CS) 용량 감량 및 전체 생존(Overall Survival; OS)에서 효과를 보임.
 - DOR의 중앙값은 54주, TTR의 중앙값은 5주(범위, 4-66주)로, 91%의

14) Cutler et al. Belumosudil for chronic graft-versus-host-disease after 2 or More Prior Lines of therapy: the ROCKstar Study. Blood vol. 138,22 2021 2278-2289.

15) ROCKstar trial 주요 대상 환자 선정 기준

포함 기준	제외 기준
• 동등 조혈모세포 이식을 경험한 12세 이상 • 이전 2~5 종류의 cGVHD 전신 치료 경험 • 스크리닝 기간 이전에 안정 용량으로 2주 이상 스테로이드 투여 • 지속적인 cGVHD 증상 및 전신치료 • Karnofsky(16세 이상)/Lansky(16세 미만) 수행 점수 60점 이상	• 스크리닝에 앞서 최소 2주 동안 전신 치료가 안정되지 못한 환자. • 스크리닝 기간중 기저 암의 조직학적 재발 또는 이식후 림프증식성 질환 • 현재 Ibrutinib 치료를 받는 환자; 무작위배정 28일 이전에 washout 되는 경우 허용됨.

16) 2018.9. ~ 2019.8. 기간동안 132명의 환자가 등록되었고, data cut off는 2020.8.19.였음. 치료기간 중앙값은 10개월(범위, 0.4-22.0)이었고, 추적 관찰기간 중앙값은 14개월(범위, 1-22개월)이었음. 대상 환자의 연령 중앙값은 56세(범위 21-77세)였고, cGVHD 진단으로부터 등록까지 경과 시간의 중앙값은 28개월(범위 2-162개월)이었음. 스크리닝 시점에서 2014 NIH Consensus에 따른 중등증 환자수(31%), 중증 환자수(67%)였으며, 침범된 장기 수가 4개 이상인 환자는 52%였음. 폐 침범 환자는 36%였으며, 이중 38%는 NIH 폐 증상 점수 2점이었음. 이전 치료 차수 중앙값은 3회였으며 72%는 마지막 치료에 불응하였음. 34%는 Ibrutinib, 29%는 ruxolitinib을 마지막으로 받음. 72%는 이전 치료차수 3차 이상이었음. 스테로이드 용량 중앙값 0.2mg/kg/day, 평균 0.25mg/kg/day prednisone 등가용량이었음.

17) 층화 요소: 이전 Ibrutinib 치료경험(Y/N), 중증 cGVHD 여부(Y/N)
* 단 Ibrutinib은 국내 cGVHD 적응증이 없고, 신청품 급여기준(안)의 선행 치료약제인 Ruxolitinib의 이전 복용 여부는 본 임상시험의 층화 요소가 아님.

18) 1차 평가지표인 best ORR은 2014 NIH Consensus 기준에 따라 수행된 반응을 평가에서, 완전 반응(Complete response; CR) 또는 부분 반응(Partial response; PR)을 보인 피험자의 비율임.

19) 무실패 생존(FFS)은 새로운 전신 cGVHD 치료, 비재발 사망, 혈액암의 재발을 겪지 않은 경우로, DOR은 초기 반응을 시점으로 진행하기까지의 시간 또는 진행(문서에 의해 정의된)까지의 기간으로 정의 되었고, TTNT는 첫 치료부터 새로운 전신 cGVHD까지의 기간으로 측정되었음. 스테로이드 용량은 prednisone 등가 용량으로서 mg/kg/d로 표시되었으며, 스테로이드 용량이 prednisone 등가 용량으로서 0.9mg/kg/d 이상 증가한 경우 새로운 전신치료를 시작한 것으로 봄. LSS 점수는 cGVHD 증상 부담을 측정하는 점수 체계로, 감소한 LSS 점수 $\geq$ 7점인 경우 임상적으로 유의미한 개선이 있는 것으로 봄.

20) 본 임상시험에서는 7-day LSS summary score 방식이 이용되었으며, cGVHD 7개의 하위 분야(피부, 눈, 폐, 구강, 영양, 에너지, 정신), 총 28개의 항목에 대해 지난 7일간 증상을 0-4점 척도(Not at all, slightly, moderately, quite a bit, extremely)로 점수를 매긴 뒤, 0-100점 척도로 변환한 점수.

환자가 6개월 내로 반응을 보였으며 나머지 9%는 6~12개월 사이에 나타났음. 반응이 있던 환자의 59%는 20주 이후에도 반응이 유지됨. 2년 OS는 89%(95% CI, 82-93) 였음.

	200mg QD (n=66)	200mg BID (n=66)	Total (N=132)
Clinically significant improvement from baseline (LSS)			
Overall	39 (59)	41 (62)	80 (61)
Responder, n/N (%)	34/49 (69)	36/51 (71)	70/100 (70)
Nonresponder, n/N (%)	5/17 (29)	5/15 (33)	10/32 (31)
FFS at 6 mo (95% CI), %	73 (61-83)	76(63-84)	75 (66-81)
FFS at 12 mo (95% CI), %	57 (44-68)	56 (43-67)	56 (47-64)
Proportion with CS reduction	42 (64)	44 (67)	86 (65)
Median CS reduction from baseline to greatest reduction, %	38	50	50
Mean change in CS dose from baseline, %			
Overall	-43	-48	-45
Responder	-49	-58	-54
Nonresponder	-22	-10	-16
CS discontinuation	13 (20)	15 (23)	28 (21)

- (기타 분석결과) 모든 하위 그룹²¹⁾에서 높은 ORR(61-85%)이 나타났고, 이전 Ruxolitinib 치료 받은 하위군의 ORR은 68%(95% CI 51-83%)로 나타남.
- 안전성 관련, 신청품은 상대용량강도(Relative Dose Intensity; RDI) 중앙값 99.7%, 81%의 피험자가 RDI>95%를 넘는 용량을 투여 받는 등 양호한 내약성을 보임.
 - 1종류 이상의 중증 이상반응을 경험한 환자는 200mg 1일 1회군 27명(41%), 200mg 1일 2회군 23명(35%)으로 총 50명(38%)이었으며, 이 중 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 폐렴이었음.
 - 가장 빈번하게 보고된(5% 이상) 3-4등급 이상반응은 폐렴(8%), 고혈압(6%), 고혈당(5%)이었고, 24%의 환자는 간기능검사(Liver Function Tests;

21) 스크리닝시 중증 cGVHD(Y/N), 최근 전신 치료에서 최고 반응(불응/불응X), 등록 이전 cGVHD의 지속기간(>50 percentile, ≤50th percentile), 베이스라인에서 침범된 장기 수(≥4, <4), 이전 전신 치료 차수(≥4, <4), 이전 ibrutinib 치료 경험, 이전 Ruxolitinib 치료 경험, 1주기 1일차에 PPI 복용중(Y/N)

LFTs) 수치 상승을 경험함.

- 이상반응으로 치료를 중단한 환자 28명(21 %) 중 신청품과 관련이 있을 가능성이 있는 환자는 16명(12 %) 이었고, 연구 기간중 사망한 환자 14명 중 신청품과 연관 가능성이 있는 환자는 2명이었음.
- 3단계 이상의 혈액학적 이상반응은 빈혈(3 %), 호중구감소증(2 %), 혈소판감소증(2 %)에서 나타났으며, 치료를 필요로 하는 EBV 감염환자 1명 및 CMV 활성화 환자 1명이 발생했으나 신청품 치료와는 무관한 것으로 평가됨.

○ [장기 추적 관찰 결과]²²⁾ 신청품 관련 2개의 2상 임상시험(KD025-208²³⁾, ROCKstar²⁴⁾) 및 장기 추적 관찰 결과(KD025-217)²⁵⁾를 통합분석(pooled analysis)한 결과²⁶⁾,

- (1차 평가지표) 전체 환자군에서 best ORR²⁷⁾은 72 %로, 200mg QD군 73 %, 200mg BID군 74 %, 400mg QD군 57 %로 보고됨.

유효성 평가지표	200mg QD군(n=95)	200mg BID군(n=92)	400mg QD군(n=21)	합계(N=208)
Best ORR, 명(%)	69 (73)	68 (74)	12 (57)	149 (72)
95% CI	63-81	64-83	34-78	65-78
CR, 명(%)	4 (4)	2 (2)	0	6 (3)
PR, 명(%)	65 (68)	66 (72)	12 (57)	143 (69)

- (2차 평가지표) 장기 특이적 반응률, DOR, FFS, 다음 치료까지의 시간(Time to next treatment, TTNT), LSS 요약 점수 변화 및 스테로이드 용량 감량 등에서 효과를 보임.
- 장기 특이적 best ORR은 관절(66 %), 하부 위장관(72 %), 상부 위장관(61 %), 구강(56 %), 식도(55 %), 눈(43 %), 피부(34 %), 간(29 %) 및 폐(30 %)였음.

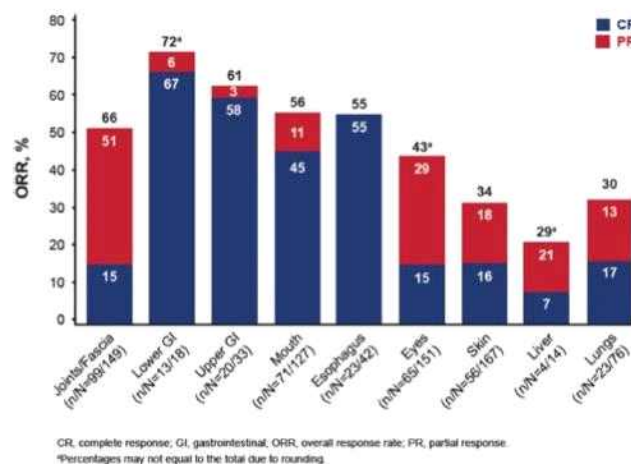


Figure 1. ORR by organ system in the mITT population. Organ-specific analyses demonstrated ORRs in the joints/fascia, lower GI tract, upper GI tract, mouth, esophagus, eyes, skin, liver, and lungs.

22) S.J lee et al. Belumosudil for Chronic Graft-Versus-Host-Disease: Analysis of Long-Term Results From the KD025-208 and ROCKstar Studies. Transplantation and Cellular Therapy. 31(2025)434.e1 434.e10

23) 신청품의 dose-finding study로 200mg 1일 1회, 200mg 1일 2회 및 400mg 1일 1회 총 세 개의 코호트로 진행되었음.

24) ROCKstar의 추적관찰에는 data cutoff (2020.8.19.) 이후 바이오마커 코호트 연구에 등록된 20명의 환자 및 2명의 청소년 코호트의 환자가 포함되었음.

25) KD025-208와 ROCKstar 연구에 포함된 총 23명의 환자에서 신청품 장기 치료의 효능과 안전성을 평가하기 위한 시험.

26) 전체 추적 관찰기간 중앙값 31.4개월 동안 코호트1 (200mg 1일 1회 복용, n=95), 코호트2 (200mg 1일 2회 복용, n=92), 코호트3 (400mg 1일 1회 복용, n=21) 총 208명에 대한 통합 분석으로, 치료기간의 중앙값은 코호트1에서 9.2개월, 코호트2에서 11.1개월 및 코호트 3에서 9.0개월이었으며 약 10%의 환자가 36개월 이상 신청품으로 치료 받았음.

27) 반응률 평가는 2014 NIH Consensus 기준에 따라 수행됨.

- DOR의 중앙값은 62.3주로(범위 36.1–82.6주), 200mg QD군에서는 69.9주(범위 28.0–168.1주), 200mg BID군에서는 65.6주(범위 35.0–95.4주) 및 17.3주(범위 4.1주~50.0주)로 보고됨.
 - FFS의 중앙값은 200mg QD군에서 15.2개월(범위, 10.2–24.2개월), 200mg BID군에서 15.9개월(범위, 11.0–27.3개월) 및 400mg QD군에서 9.7개월(범위, 2.6–16.1개월)로 나타났으며, 전체 환자에서 무실패 생존률은 1년차 56%(95% CI 49%–63%), 2년차 40%(95% CI 33%–47%)로 나타남.
 - 전체 환자에서 TNTT의 중앙값은 22.1개월(범위, 15.2–40.3개월)이었으며 36개월 시점까지 47%가 새로운 전신 cGVHD 치료를 시작하였음.
- 안전성 관련, 각 이상반응의 발생률은 이전 결과와 비교해 안정적으로 유지되었고, 새로운 치료 관련 이상반응(TEAE)은 발생하지 않았음.
- 치료를 중단한 환자(n=185)의 중단사유는 cGVHD의 진행 55명(26%), 의사의 중단 결정 26명 (13%), 이상반응으로 인한 중단 23명 (11%), 기저암의 재발 12명 (6%) 등으로 확인됨.
 - 장기 추적 관찰에서 이상반응으로 약물을 중단하는 환자의 비율은 1년차 19명(9%), 2년차 3명(1%), 3년차 1명(<5%)로 시간에 따라 감소함이 관찰됨.
 - 총 13명의 환자 (6.3%)가 신청품 치료를 완료한 뒤 28일 이내로 사망하였는데, 이 중 2명은 신청품과 관련이 있을 가능성이 있는 것으로 평가하였음.

- **[중국 2상]**²⁸⁾ 이전에 최소 1~5가지의 전신치료를 받았던 환자(n=30)²⁹⁾³⁰⁾를 대상으로, 중국 내 다기관, 공개, 단일군 2상 임상시험을 수행한 결과,
- (1차 평가지표) ORR³¹⁾은 73.3%(95 % CI 54.1-87.7 %)로 반응한 모든 환자는 부분 반응(PR)을 보였음.

	200mg 1일 1회 (n=30)
ORR, n(%)	22 (73.3%)
95% CI	54.1-87.7%
PR, n(%)	22 (73.3%)
6개월 이내 ORR, n(%)	20 (66.7%)
95% CI	47.2-82.7%
PR, n(%)	20 (66.7%)

- (2차 평가지표) DOR, LSS점수 변화, FFS, TTNT 등의 지표에서 효과를 보임.

28) Wang et al. phase II study of belumosudil for chronic graft-versus-host disease in patients who failed at least one line of systemic therapy in China. BMC Medicine (2024) 22:142

29) 주요 대상 환자 선정 기준

포함기준	제외기준
• 18세 이상의 동종 조혈모세포 이식을 받은 환자 • 전신 치료를 필요로 하는 cGVHD 증상을 겪는 환자 • 이전 1~5 종류의 cGVHD 전신 치료 경험 • 스크리닝 기간 이전에 안정 용량으로 2주 이상 glucocorticoid 투여	• 연구 진입 28일 안에 cGVHD 임상시험용 전신 치료제를 받은 환자. 단 적어도 28일 이상 경과되어 washout 되거나 5번의 반감기 이상이 지난 경우는 허용됨. • 스크리닝 시점 기저 암의 재발 또는 이식후 림프증식성 질환 • 현재 Ibrutinib 치료를 받는 환자; 단, 첫 시험약 복용 28일 이전 투여로 washout 되는 경우 허용됨.

30) 추적 관찰 기간의 중앙값은 12.9개월이었으며(범위, 1.7-18.4개월), 평균 투여기간은 10.3개월(범위, 0.5-18.4개월)이었고 평가시점에 12명 (40%)의 환자가 치료를 완료하였음.

31) 반응을 평가는 2014 NIH consensus 기준에 따라 수행됨.

	200mg 1일 1회 (n=30)
Median DOR, weeks (95 % CI)	NR (20.3–NR)
Median TTR, weeks (Range)	4,3 (3.9–48.1)
Improvement from baseline based on LSS	
Overall	15 (50.0 %)
Responder, n/N(%)	12/22 (54.5 %)
Non-responder, n/N(%)	3/8 (37.5 %)
FFS, % (95 % CI)	
Median, months	NR (7.8–NR)
6 months	73 (54–86 %)
12 months	56 (37–72 %)
TTNT, % (95 % CI)	
Median, months	NR (8.9–NR)
6 months	77 (57–88 %)
12 months	63 (43–77 %)
OS, % (95 % CI)	
Median, months	NR (NR–NR)
6 months	97 (79–100 %)
12 months	87 (68–95 %)

- 안전성 관련, 내약성이 양호하고 다수의 TEAEs는 경증에서 중등도로 이전의 연구들 대비 새로운 안전성 문제는 없었음.
 - 약물 노출 중앙값은 10.3개월(범위, 0.5–18.4개월) 및 RDI 중앙값은 99.5 %(범위 91.1–100.0 %)였음.
 - 약물 연관 TEAE는 19명(63.3 %)에서 발생하였고, 그 중 가장 흔한 3등급 이상의 TEAE는 폐렴이었음(5명, 16.7 %)
 - 약물과 연관된 중증의 이상반응을 보인 환자는 4명(13. %)이었고, 이상반응으로 치료를 중단한 환자는 5명(16.7 %) 이었음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회³²⁾에 따르면, 신청품은 기존 치료제가 없던 3차 이상의 만성 이식편대 숙주질환(cGVHD) 환자들을 대상으로 임상적 유효성, 안전성을 입증하였고, 약리기전상 cGVHD환자에서 가장 큰 문제가 되는 섬유화 반응을 억제하며 가역적으로 조절할 수 있어 삶의 질 개선에도 도움을 준다는 의견임.
- 대상 환자군이 3차 이상의 환자들임에도 평가된 모든 장기에서 완전 반응 (CR)이 확인되고, 그 동안 치료제의 부재로 경과 관찰 및 증상 조절만 해 오던 폐 숙주반응 환자에서 CR 13 %를 포함하여 26 %의 객관적 반응을 (ORR)을 입증하여 기존 치료제인 Ruxolitinib이 폐 숙주반응에 8.6 %의 ORR 보인 것 대비 높은 임상성과를 보임.
- 또한 삶의 질 개선의 관점에서 보았을 때 LSS 7점 이상 개선을 보인 환자의 비율이 신청품의 ROCKstar 시험과 기존 약제인 Ruxolitinib의 REACH-3 시험에서 각각 61 %, 24.2 %로 신청품의 기전 특성상 환자들의 삶의 질을 크게 개선하는 것으로 나타남.
- 안전성은 두 약제 모두 비슷한 정도의 이상 반응을 보여주나, 신청품은 기존 Ruxolitinib에서 문제가 되었던 3등급 이상의 혈액학적 이상 반응의 빈도에서 개선점을 보임.

32) 대한조혈모세포이식학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “이전에 2차 이상의 전신 요법에 실패한 만성 이식편대숙주 질환이 있는 성인 및 12세 이상의 소아 환자의 치료”에 허가 받은 약제로, 해당 적응증에 대체 가능한 치료법(cyclosporine)이 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(일자: 2025년 2월 21일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[142] Belumosudil 경구제 (품명 : 레주록정 200밀리그램)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. -아 래- ○ 중등도에서 중증의 만성 이식편대숙주질환 가. 투여대상 이전에 2차 이상의 전신 요법(Ruxolitinib 포함)에 실패한 성인 및 12세 이상의 소아 환자. 단, Ruxolitinib을 부작용 또는 금기 등으로 사용할 수 없는 경우에는 Ruxolitinib을 제외한 2차 이상의 전신요법 사용 ※ 진단 및 중증도 기준: NIH consensus(2014) Biol Blood Marrow Transplant. 2015;21(3):389-401. 나. 지속투여 1) 투여 후 6개월, 9개월에 평가 시 질병의 진행이 없으면서 12개월 평가에 반응한 경우 추가 3개월의 투여를 인정함. 2) 이후 매 3개월마다 평가하여 반응이 확인되면 지속적인 투여를 인정하며, 호전되어 중지한 환자의 재투여는 인정함. ※ 허가사항의 용법용량(간수치 측정 모니터링)을 반드시 참고해야함. ※ 반응의 기준: NIH consensus(2014) Biol Blood Marrow Transplant. 2015;21(6):984-999. 가) 완전반응: 추가 전신치료 없이 평가가능한 모든 장기에서 만성 이식편대숙주질환의 모든 증상과 징후가 해소된 상태 나) 부분반응: 추가 전신치료 없이 만성 이식편대숙주질환의 증상 및 징후가 있는 1개 이상 장기의 1점 이상 개선(4~7점 척도), 2점 이상 개선(10~12점 척도)(타 장기 진행 없음) 다. 중지기준 1) 이식편대숙주질환 진행(증상이 악화되거나 새로운 증상 발현) ※ 진행의 기준: NIH consensus(2014) Biol Blood Marrow Transplant. 2015;21(6):984-999. 2) 투여 불가능한 이상반응 3) 레주록정 투여 이후 새로운 전신치료제 사용 2. 동 약제는 최초 투여 시 투여대상, 지속투여 및 투여중단 시 반응평가에 대한 객관적 자료(진료기록부, 혈액검사결과지 등)를 반드시 제출하여야 함.

(8) 제외국 등재 현황

□ 신청품은 A8 국가 중 3개국 약가집(미국, 영국, 일본)에 수재되어 있음

□ 제외국 평가결과

○ NICE(영국, 2024년 2월): 권고(commercial arrangement)

- 신청품은 이전에 2차 이상의 전신 요법에 실패한 12세 이상의 cGVHD 환자에게 권고됨.
- Ruxolitinib의 GVHD 관련 임상시험인 REACH-3의 Best available therapy (BAT)군과 단순비교 결과 BAT 대비 환자의 증상을 개선하는 것으로 보임.
 - BAT군과 단순비교는 대상 환자의 이전 치료차수, 평가지표의 차이 등으로 불확실성이 있다고 평가하였지만, 더욱 강건한 비교 자료원이 부재한 상황에서 의사결정에 단순 비교를 이용하기로 하였음.
- 비용효과성 추정치는 불확실성이 있으나, NHS 재원이 수용 가능한 수준에 있을 것으로 평가함.
 - BAT를 비교대안으로 비용-효용 분석이 수행되었음. 경제성평가의 모형이 질병 상태를 반영하기에 단순하다는 점, 효용 값 자료원의 적절성 여부, 질병 관리 비용 반영 방식 등의 불확실성이 있는 것으로 평가하였음.

○ SMC(스코틀랜드, 2023년 6월): 권고(Patient Access Scheme)

- 신청품은 이전에 2차 이상의 전신 요법에 실패한 12세 이상 cGVHD 환자에게 권고됨(ultra-orphan drug로 지정하여 권고)
- 신청품은 두 개의 공개 라벨 2상 임상시험의 통합 분석(Pooled analysis)에서 이전에 적어도 2종류의 치료를 받은 적 있는 환자를 대상으로 73%의 객관적 반응을 보이는 등 효과를 보였으나, 비교 약제 대비 신청품의 상대적 효과 및 안정성은 알 수 없음(Unknown)으로 평가함.
 - 신청품은 경구 투여가 가능하다는 장점이 있으며, 신청품을 투여한 환자들 일부에서 7일 LSS 요약 점수로 평가되는 삶의 질 개선이 확인되었음.
 - 단 BAT와의 단순 비교는 대상 환자군의 차이³³⁾로 한계점이 존재하며, 공개 라벨 등 임상시험 디자인 특성상 삶의 질 및 안전성 등의 평가지표는 평가가 제한된다는 의견임.
- Basket Comparator³⁴⁾를 비교 대안으로 비용-효용 분석이 수행되었으며, 기본

33) 대상 환자의 치료 차수(3차 이상vs2차), GVHD 중증 환자 비율(70%vs54%), 임상시험의 평가변수차이(bORR vs 24주차 ORR), 후속 치료의 차이 등 시험에 포함된 환자군의 특성에 차이가 존재함.

34) ECP(52%), MMF(18%), imnatinib(4%), sirolimus(4%), ruxolitinib(20%)로 구성되었으며, 제약사는 Ruxolitinib+BAT로 명명했음.

분석 ICER는 £83,163/QALY로 평가되었음.

- 비용 측면에서 신청품의 가격이, 효과 측면에선 신청품이 Failure Free 상태를 더 많이 점유한 것이 주된 차이 요소였음.
- PAS discount가 신청품의 가격에는 반영되었으나, Ruxolitinib의 가격에는 반영되지 않았음.

○ CADTH(캐나다, 2024년 3월): 권고 (가격인하 필요)

- 신청품은 이전에 2차 이상의 전신 요법에(이 중 1회는 CNIs 여부 와 관계없이 스테로이드 치료) 적절한 반응을 보이지 않은 중등증 또는 중증의 성인 및 12세 이상의 소아 cGVHD 환자에게 권고됨.
- 신청품의 임상시험으로부터의 근거는 cGVHD 증상과 징후의 완화와 관련된 반응 결과를 개선했다는 점을 보임.
 - 신청품은 질병 증상 감소, 스테로이드 용량 감량, 경구용 약제 및 견딜만한 부작용 등 환자의 Needs를 충족했다고 평가됨.
 - ✓ 다만 신청품의 Pivotal 연구에서 대조군의 부재, 공개 라벨 연구였던 점 등으로 건강 관련 삶의 질(Health Related Quality of Life; HRQoL)에 대한 명확한 결론을 내릴 수는 없었다고 평가함.
- BAT를 비교 대안으로 비용-효용분석이 수행되었으며, 제약사가 제시한 가격 기준 기본 분석 ICER는 \$313,874/QALY로 비용-효과적이지 않아 가격 인하가 필요한 것으로 평가됨.
 - 효과 비교는 신청품의 임상시험과 비교 대안(Ruxolitinib 3상 시험인 REACH-3에서 제공되는 비교대안 BAT의 효과)의 단순비교로 진행되었고, 환자 선정기준 차이 등 불확실성이 존재함.
 - 비용 비교시 비교 대안의 가격 관련하여 할인(Confidential discount)이 반영 되지 않아 추가 약가 인하가 필요할 수 있는 등의 불확실성이 존재함.

○ PBAC(호주): 검색되지 않음